

实验 BD1 复摆与混沌

(2021 年 2 月修订)

【实验目的】

1. 观察复摆的振动现象，学习复摆的运动方程。
2. 了解混沌的基本特征，理解非线性方程解的稳定性与混沌的关系。
3. 设置不同的参数，测量角度时序图、相图、功率谱，探索产生混沌的条件。
4. 熟悉基于 LabVIEW 对实验过程进行控制及数据处理。

【仪器用具】

编号	仪器用具名称	数量	主要参数（型号，测量范围，测量精度等）
1	玻尔振动混沌实验仪	1	COC-JCHD
2	myDAQ	1	
3	直流电源	1	RXN-1502D
4	物理天平	1	
5	钢尺	1	

【注意事项】

1. 硬件连接检查：开启电脑，点击“开始”，找到 NI MAX 并启动，在“设备和接口”下查看电脑给 myDAQ 分配的名称是否为“myDAQ1”。如果出现下图左边的情况，请右键点击“myDAQ1”并把它删除，然后把“myDAQ2”的名称修改为“myDAQ1”并保存。（注：这是因为程序编写时使用的设备名称为“myDAQ1”）



2. 角度零点校正：转动电机指向 0° 位置，双击桌面的“玻尔机械混沌摆”启动程序后，软件会实时显示摆轮角度，用手拨动摆轮，使白色箭头从负 140° 至正 140° 摆动一次，然后使箭头对准 0° 。此时观察软件实时显示的摆轮角度是否正确。如不正确，需在“零点校正”中输入符号相反的数值，之后再次转动摆轮检查角度显示是否正确。（注：每次启动程序，都需要进行角度校正。如果在程序运行过程中，中途点击过“角度采集”按钮，“零点校正”一般不需要重新设置，只需手动让摆轮从左到右大幅摆动一次，角度显示即可恢复正常。）
3. 安装重物后，转动电机指向 0° 位置，调节重物离转轴的距离，使摆轮偏转后稳定在 $35^\circ \sim 50^\circ$ 之间。
4. 用于电机供电的电源，电压设置为 15V；点击“电机开关”，电机才会启动；点击“设置频率”，电机频率才会更新。（注：用于电机供电的电源打开时，转动电机时的阻力会增大）

5. 数据保存：**软件保存的数据都是保存时刻前 240 秒的数据**。软件在“保存间隔”和“稳定时间”均会自动保存一次数据，可以根据“已用时间”和文件名进行区分（也可以设置“保存间隔”和“稳定时间”相等，这样软件在达到“稳定时间”时保留一次数据）。点击“保存数据”，软件会即刻保存数据一次。

【原理概述】

本实验采用玻尔共振混沌实验仪研究与振动有关的物理学过程和混沌现象。

1. 混沌

一只南美洲亚马逊河流域热带雨林中的蝴蝶，偶尔扇动几下翅膀，两周以后在美国德克萨斯州引发一场龙卷风。究其原因是蝴蝶扇动几下翅膀，会引起蝴蝶身边气流的微弱变化，微弱的气流变化又会引起周围的空气变化及其他系统的变化，进而引起一系列的连锁反应，最终导致其他系统极大的变化。这就是蝴蝶效应，也是大家熟知的混沌理论的一个概念。

混沌是指发生在确定性系统中的看似随机的不规则运动。任何事物的发展都存在确定性和不确定性，事物在发展过程中有规律可循，但一个微小的变化可能影响甚至改变事物的发展过程。混沌理论就是一个既存在确定性又存在不确定性的系统理论。例如天体力学中的三体问题，三体引力相互作用能产生惊人的复杂行为，确定性动力学方程的某些解的特征具有不可预见性，初始条件的微小差别在最后的现象中产生了极大的差别。

上述现象都有一个共同点，可用非线性方程描述；用非线性方程描述的系统称为非线性系统。非线性是相对于线性而言的，混沌是相对于周期而言的。线性系统是指同时满足叠加性与均匀性的系统。所谓叠加性是指当几个输入信号共同作用于系统时，总的输出等于每个输入单独作用时产生的输出之和；均匀性是指当输入信号增大若干倍时，输出也相应增大同样的倍数。不满足上述条件的系统即为非线性系统。

非线性系统的混沌行为是自然界普遍存在和重要的物理现象，非线性特性才是自然界的基本特性和本质存在。混沌系统的动力学行为多表现为不确定性、不可重复、不可预测，尤其是输出状态对初始条件的敏感依赖性。实际上一个现实存在的非线性动力学系统，其初始条件很难准确确定，这就意味着无法准确描述其随时间的演化过程。

混沌理论无处不在，它藏于我们工作、生活的方方面面。混沌系统和混沌现象的复杂性和奇异性，使得混沌控制理论的研究更具有挑战性，也使得这一领域的研究和发展成为当代非线性科学研究的热点。过去的科学研究忽视了大自然的不规则、不连续、稀奇古怪的一面，把它们认为是偶然的现象。现代科学认为混沌无处不在，混沌学家们在广泛的科学领域内寻找混沌，抓住那些无法解释的“噪声”，捕捉那些出人意料的“涨落”，专门注意那些“规则与不规则的混合”，从这类紊乱复杂的现象中去发现规律。

混沌现象的理论和实验研究在信息科学、气象学、生物学、医学、经济学、物理学、化学、天体物理等领域获得了重要的进展。在通信领域，利用混沌进行保密通信是十分热门的研究课题。在气象学中，由于气候系统是非线性系统，其初值问题的数值解是不确定的，研究气候状态的特征就要研究混沌态的特征，研究气候系统的演变机制就要研究混沌态的变化。在生物学中，混沌的应用主要集中在生态学中种群的变化。在经济学中，经济混沌和经济波动的非线性动力学理论也在深入发展中。

借助原理浅显、结构简单的实验装置可以呈现混沌的基本特性，也可以使人们较好地理解和掌握混沌的知识。本实验采用玻尔共振混沌实验仪定量研究与振动有关的规律和混沌现象。玻尔共振混沌实验仪是一个非线性系统，它是在玻尔共振实验仪的基础上改进而来。

2. 玻尔共振实验仪

首先简单回顾一下玻尔共振实验仪，如图 1 所示。在玻尔共振实验中，我们是按线性系

统进行处理。摆轮在周期性外力作用下，受到三个力矩的作用：

(1) 扭摆的弹性恢复力矩 M_E ，它与摆轮的扭转角 θ 成正比，即 $M_E = -c\theta$ ， c 为扭转恢复力系数；

(2) 阻力矩 M_R ，在摆角不太大的情况下，可以近似认为它与摆动的角速度成正比，即 $M_R = -r(d\theta/dt)$ ， r 为阻力矩系数；

(3) 外加的简谐力矩， $M_{ext} = M_0 \cos \omega t$ ， ω 为外加简谐力矩的角频率， M_0 为力矩幅度。若扭摆的转动惯量为 I ，则扭摆的动力学方程为：

$$I \frac{d^2 \theta}{dt^2} = -c\theta - r \frac{d\theta}{dt} + M_0 \cos \omega t \quad (1)$$

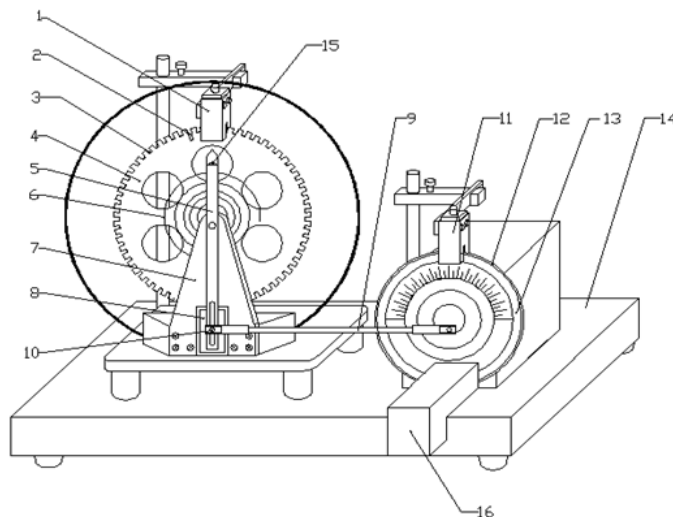


图 1 玻尔振动实验仪

(1. 光电门, 2. 长凹槽, 3. 短凹槽, 4. 铜质摆轮, 5. 摇杆, 6. 蜗卷弹簧, 7. 支撑架, 8. 阻尼线圈, 9. 连杆, 10. 摇杆调节螺丝, 11. 光电门, 12. 角度盘, 13. 有机玻璃转盘, 14. 底座, 15. 弹簧夹持螺钉, 16. 闪光灯)

关于方程 1 的解分三种情况归类如下：

c, r, M_0	振动类型	动力学方程	方程的解
$c \neq 0, r = 0, M_0 = 0$	自由振动	$I \frac{d^2 \theta}{dt^2} = -c\theta$	$\theta = A_0 \cos(\omega_0 t + \varphi_0)$
$c \neq 0, r \neq 0, M_0 = 0$	阻尼振动	$I \frac{d^2 \theta}{dt^2} = -c\theta - r \frac{d\theta}{dt}$	$\theta = A_0 e^{-\beta t} \cos(\omega' t + \varphi_0)$
$c \neq 0, r \neq 0, M_0 \neq 0$	受迫振动	$I \frac{d^2 \theta}{dt^2} = -c\theta - r \frac{d\theta}{dt} + M_0 \cos \omega t$	$\theta = A_0 e^{-\beta t} \cos(\omega' t + \varphi_0) + A_1 \cos(\omega t + \varphi_1)$
A_0 为扭摆的初始振幅， ω_0 为固有圆频率， $\omega_0 = \sqrt{c/I}$ ， φ_0 为初始相位 β 为阻尼系数， $\beta = r/2I$ ， $\omega' = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$ $A_1 = \frac{M_0/I}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2 \omega^2}}$ ， $\varphi_1 = \arctan \frac{2\beta \omega}{\omega^2 - \omega_0^2}$			

注：在玻尔振动实验里，测量阻尼系数 β 采用的方法是： $\beta = \frac{1}{nT} \ln \frac{A_0}{A_n}$ ， T 为扭摆作阻尼振动的周期， nT 为摆动 n 个周期所用的时间， A_0 和 A_n 分别为初始振幅和第 n 个周期时的振幅

上面的结果在玻尔振动实验中已经被验证过。在受迫振动情况下，方程 1 是线性微分方程，在长时间演化后的稳态解是围绕平衡位置 $\theta=0^\circ$ 的简谐振动，即 $\theta = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1)$ 。这个稳态解和外力驱动频率 ω 有关，和初始条件 A_0 以及 φ_0 都没有关系，方程的解只有一个单稳态且具有确定性，也就是说和初始条件及相关参数不敏感。

3. 玻尔振动混沌实验仪

为了研究混沌现象，可以把玻尔振动仪改为非线性系统。做法是在摆轮平衡位置的中心垂线上方固定一个质量为 m 的物体，如图 2 所示，物体和圆盘中心的距离为 d 。这个改动使得摆轮系统的重心发生了变化。

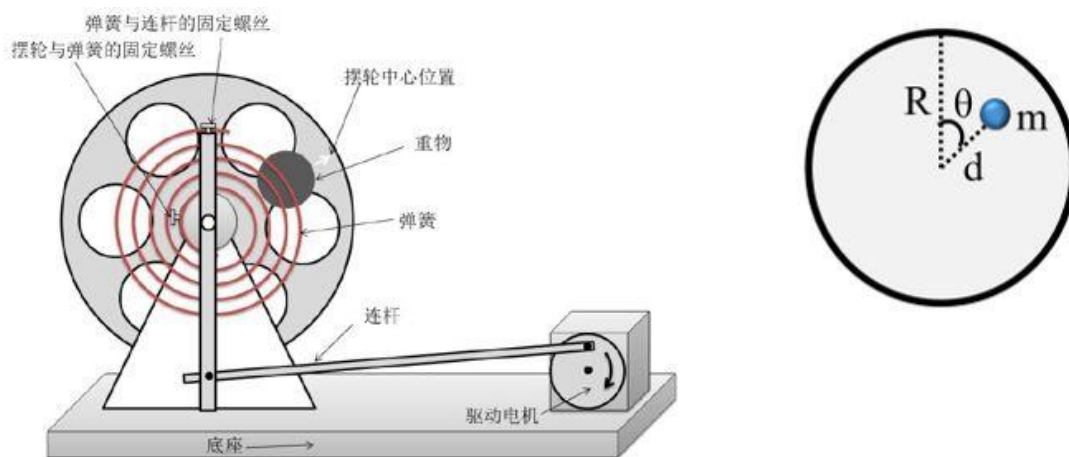


图 2 混沌摆的摆盘示意图

当摆轮转动时，除了要受到方程 1 中提到的各种力矩外，还要受到由外加重物带来的重力矩 $mgd\sin\theta$ 的作用。这时受迫振动的动力学方程为：

$$(I + md^2) \frac{d^2\theta}{dt^2} = -c\dot{\theta} - r\frac{d\theta}{dt} + M_0 \cos\omega t + mgd\sin\theta \quad (2)$$

运动方程的右边出现了非线性项，因此，方程 2 无法解析求解。通常利用计算机进行数值求解。对方程 2 数值求解可以有多种处理方法。例如，将方程 2 表示成如下的摆轮角度 θ 和角速度 $\dot{\theta}$ 的一阶微分方程组：

$$\begin{cases} \frac{d\theta}{dt} = \dot{\theta} \\ \frac{d\dot{\theta}}{dt} = -\frac{r}{I + md^2} \dot{\theta} - \frac{c}{I + md^2} \theta + \frac{mgd\sin\theta}{I + md^2} + \frac{M_0}{I + md^2} \cos\omega t \end{cases}$$

然后进行数值迭代求解方程。实际上，天气预报的过程也是进行数据迭代处理。这里介绍另外一种方法：在周期性外力驱动下，摆角 θ 的变化范围可以很大，所以不能再将 $\sin\theta$ 近似为 θ ，而是将 $\sin\theta$ 做泰勒展开。为了近似求解方程 2，我们取 $\sin\theta$ 泰勒展开式的前 2 项，即 $\sin\theta \approx \theta - \frac{1}{6}\theta^3$ 。代入方程 2 整理得：

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{r}{I + md^2} \frac{d\theta}{dt} - \frac{mgd - c}{I + md^2} \theta + \frac{mgd}{6(I + md^2)} \theta^3 = \frac{M_0}{I + md^2} \cos\omega t \quad (3)$$

根据实验装置分析，系统应该有 1 个非稳定的平衡位置 ($\theta=0^\circ$) 和两个稳定的平衡位

置, 而且这两个位置是沿摆轮中心垂线左右对称, 即 $\theta_0 = \pm \sqrt{6(1 - \frac{c}{mgd})}$ 。(注: 实际实验装置很难做到左右完全对称, 一般是记录左右两个平衡角度, 再将左右角度取平均值)

为了简化方程 3 的分析, 令 $\Omega_0 = \sqrt{\frac{mgd-c}{I+md^2}}$, $T_0 = \frac{1}{\Omega_0}$ 。做变量代换 $x = \frac{\theta}{\theta_0}$, $\tau = \frac{t}{T_0}$, $\Omega = \frac{\omega}{\Omega_0}$, 对方程 3 进行无量纲化处理可得:

$$\frac{d^2x}{d\tau^2} + \mu \frac{dx}{d\tau} - x + x^3 = \eta \cos \Omega \tau \quad (4)$$

上式中, $\mu = \frac{r}{\sqrt{(mgd-c)(I+md^2)}}$, $\eta = \frac{M_0 \sqrt{mgd}}{\sqrt{6(mgd-c)^{3/2}}}$ 。方程 4 即为著名的强迫杜芬(Duffing)

振动方程。可以利用计算机对其进行数值求解, 模拟得到摆盘的摆动角度和角速度, 并绘制摆盘受迫振动的相图。取不同的参数, 观察这些参数对复摆振动曲线和相空间轨迹的影响, 便可以显示复摆系统蕴含着的“内在随机性”在外部驱动力作用下逐步表现、发展、扩大并在一定条件下一步步走向“混沌”的过程。附录一提供了一种采用 mathematica 模拟的程序供参考。

混沌摆的运动是否会出现混沌现象, 取决于系统中参数的设置, 包括阻尼、外力驱动的频率、幅度、摆轮的质量、重物的质量和位置等。通常在实验中, 调节外力驱动的频率较为便利。图 3 为用计算机模拟的摆轮角度随时间的变化(注: 这里模拟的摆角是无量纲化的)。模拟程序中设置的参数为 $\mu=0.75$, $\eta=1$, $x[0]=0$, $x'[0]=1$, 改变 Ω 的值 ($\Omega=0.8、0.9、1.2、1.6、1.7、1.8$)。从模拟的结果可以看到, 在驱动力频率较低时, 如 $\Omega=0.8$ 所示, 圆盘和重物组成的摆动系统会在初始位置两侧来回摆动, 而且摆动的振幅和频率较为规则, 具有周期性振动的特征; 当频率增加到 $\Omega=0.9$ 时, 系统的摆动变得复杂起来, 除了在两侧摆动之外, 还随机地在一侧连续摆动几次, 之后再摆动到另一侧, 这些摆动的振幅和频率没有规律可循, 符合非周期振动的特征, 可以认为摆动进入了混沌状态。当外力驱动频率继续升高至 $\Omega=1.2$ 时, 摆动又出现了周期运动的特征。驱动频率再增加到 $\Omega=1.6$ 和到 $\Omega=1.7$ 时, 系统再次进入混沌状态。当驱动频率达到 $\Omega=1.8$ 时, 经过一定时间的振动, 系统的摆动又变得规则起来。这里我们判定一个振动 $x(\tau)$ 是不是具有周期性, 是基于在一个确定的时间尺度内, 如果存在非零实数 T , 满足关系式 $x(\tau) = x(\tau+T)$, τ 为时间尺度内的任意时刻, 则认为振动 $x(\tau)$ 是周期性的, 若不存在非零实数 T , 则振动 $x(\tau)$ 是非周期性的。

用相图分析运动规律更为直观。相图能清晰的反应一个系统的状态及其演化。以一个系统所有状态变量为坐标轴(如一个质点的 3 个坐标和 3 个速度), 可以构成一个 n 维空间。这个空间里的任何一个点, 都是这个系统的一个可能状态。反过来, 这个系统的所有状态, 也都是这个空间里的一个点。我们称这个空间为这个系统的相空间。这里以摆轮角度为横坐标, 摆轮的角速度为纵坐标, 模拟的相图见图 4 所示。程序中参数的设置和图 3 相同。从模拟结果看, 从初始条件出发, $\Omega=0.8$ 、 $\Omega=1.2$ 、 $\Omega=1.8$ 这三幅相图经过有限次数的振动之后, 相图的曲线是闭合的, 曲线轨迹较为清晰, 这是周期性运动的特征(注: $\Omega=1.8$ 的相图, 相对于 $\Omega=0.8$ 、 $\Omega=1.2$ 这两幅相图看起来复杂一些, 是因为系统建立起稳定的振动需要较长的时间, 系统振动进入稳态后的轨迹是图中最外层较粗的闭合曲线)。而 $\Omega=0.9$ 、 $\Omega=1.6$ 、 $\Omega=1.7$ 这三幅相图经过长时间的振动之后, 相图的曲线仍然不能闭合, 曲线的轨迹看起来是随机的, 没有规律可循, 这是非周期性运动的特征, 可以认为系统进入了混沌态。

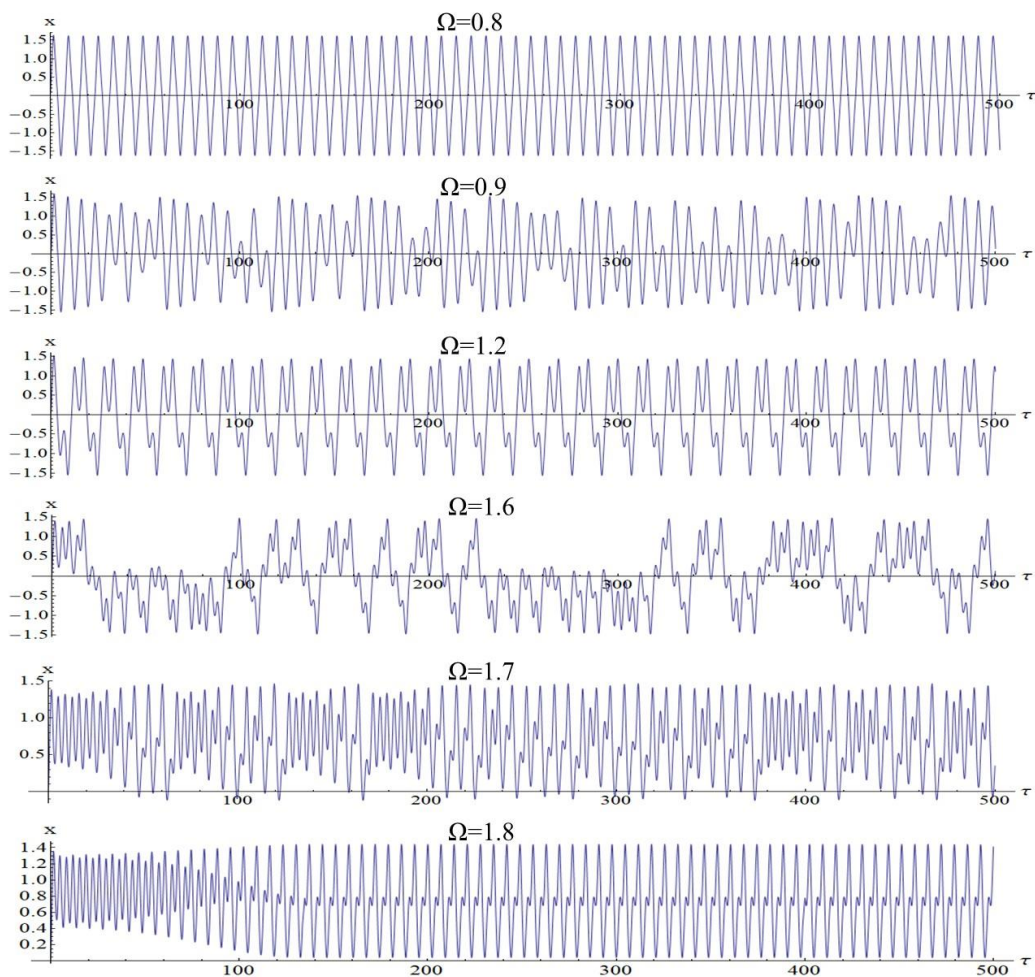


图 3 用计算机模拟摆轮角度随时间的变化。程序中设置参数 $\mu=0.75$, $\eta=1$, $x[0]=0$, $x'[0]=1$, 改变 Ω 的值 ($\Omega=0.8$ 、 0.9 、 1.2 、 1.6 、 1.7 、 1.8)。

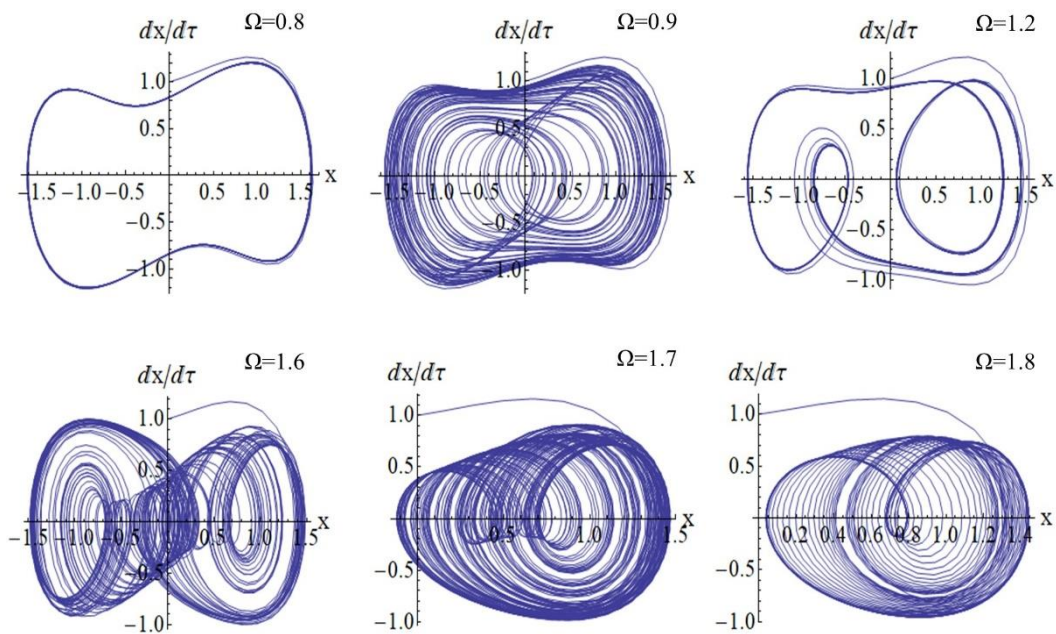


图 4 改变 Ω 模拟混沌摆振动对应的相图

为了进一步分析混沌摆的运动状态，可以对图 4 的相图进行频谱分析，从频谱的角度观测混沌摆运动随参数的变化。这里系统角速度的功率谱定义为 $S(f)=X^*(f) \cdot X(f)$ ，其中 $X^*(f)$ 是 $X(f)$ 的复共轭， $X(f)$ 是 $x'(\tau)$ 的傅里叶变换。利用计算机模拟图 4 的功率谱，结果如图 5 所示。可以看出当摆动有清晰的周期性时，如 $\Omega=0.8$ ， $\Omega=1.2$ ， $\Omega=1.8$ ，能量只分布在某些确定的频率点上。当系统进入混沌状态时，如 $\Omega=0.9$ ， $\Omega=1.6$ ， $\Omega=1.7$ ，能量在频率轴上的分布较宽，而且复杂无序。

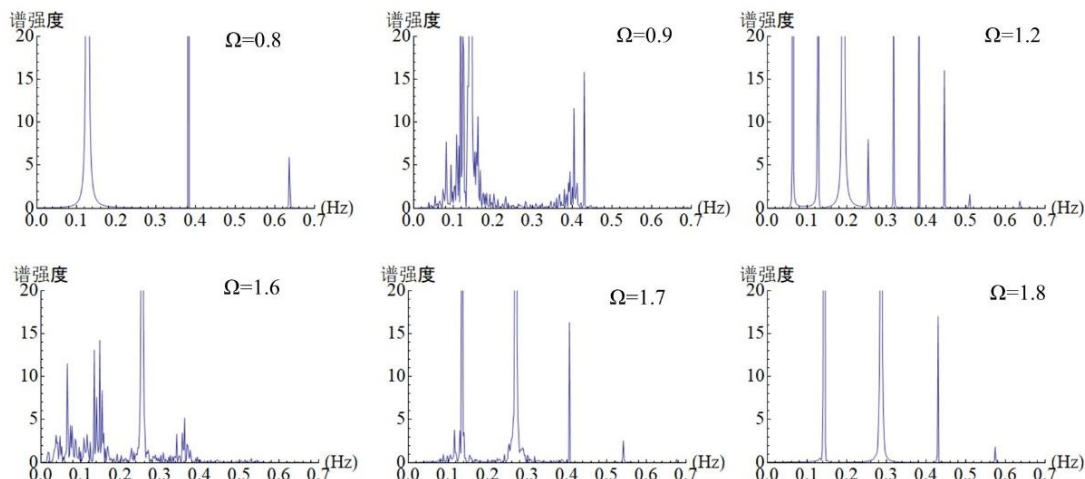


图 5 模拟不同的 Ω 值对应的功率谱

从上面几幅图的模拟结果可以看出，系统的摆动在周期性振动和非周期性振动之间的变化几乎是突变的。这说明了非线性系统对参数的变化十分敏感。另一方面，随着外力驱动频率增大，系统的动力学行为表现为从周期性振动进入混沌态，再突变为周期性振动，再变为混沌状态，即系统随着参数的变化会交替出现周期性和混沌的运动状态，而且这种变化多为突变的。这分别对应于非线性方程的解是否具有稳定性。

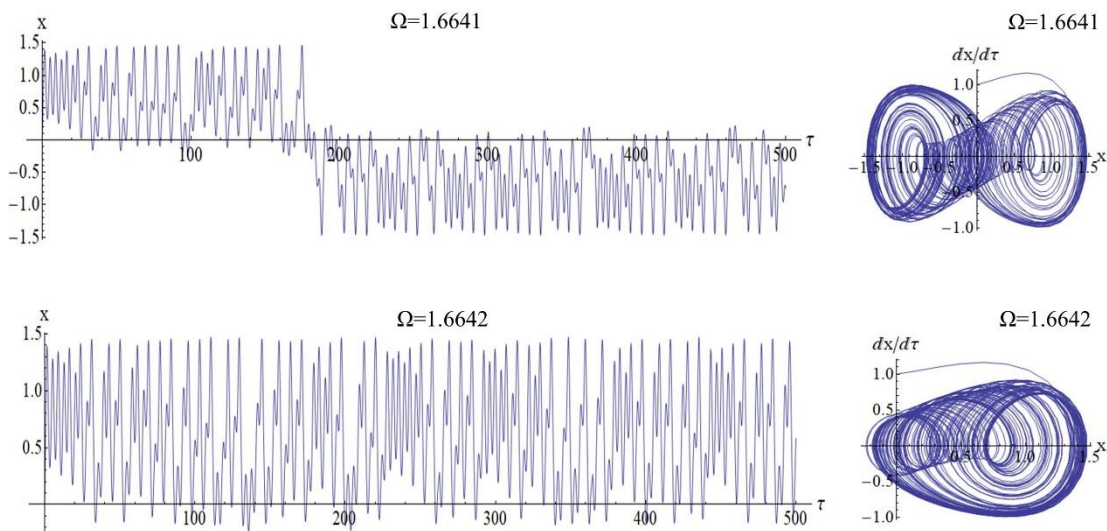


图 6 模拟系统振动对参数的敏感性 ($\Omega=1.6641$, 1.6642)

混沌研究表明，运动对初值的依赖应分为两类：一类是一般地依赖初值；另一类是敏感地依赖初值。前一类运动给定初值后的运动是完全确定的，这类运动是可以“重现”可“预报”的。例如线性单摆、玻尔振动等。另一类更为普遍，它们对初值非常敏感。由于物理量的测量精度是有限的，对于敏感依赖初值的运动，即使在实验中给予相同的“初值”（两次初值相差很小，测量不出两次初值的不同），两次的运动并不重复，也就是说不可重现，不

可预测。前面讨论的复摆运动，当未出现混沌现象时，它是一般地依赖初值；当系统进入混沌态时，复摆就做“敏感依赖初值”的运动，即使初值只有微小的改变，随后的运动表现出明显的“随机性”。图 6 模拟了在系统进入混沌态后， Ω 分别为 1.6641 和 1.6642 的振动情况，从模拟的结果可以看到，即使参数只有 0.0001 的差别，系统的摆动及相图也是大相径庭，可谓是“失之毫厘、谬以千里”。需要强调的是，这类运动的每一步都服从牛顿运动定律，都是确定的。仅就实验中观察到的对应于“相同”的初值会有不同的运动而言，他们呈现不确定性，表现出混沌行为。

玻尔振动仪和玻尔振动混沌实验仪在振动曲线及相图上的差异是很显著的。混沌实验仪的振动曲线无明确的周期，它呈现出某种随机振动，相图中曲线的轨迹也不再闭合，更重要的是，当初始条件稍有一微小的变化，振动曲线和相图在演化一段时间后，便呈现出了极大的差异，这也是混沌的显著特征。

【仪器介绍】

本实验采用玻尔振动混沌实验仪，照片如图 7 所示，它的结构和玻尔振动仪是比较类似的，主要区别在于摆轮上增加了一个重物。

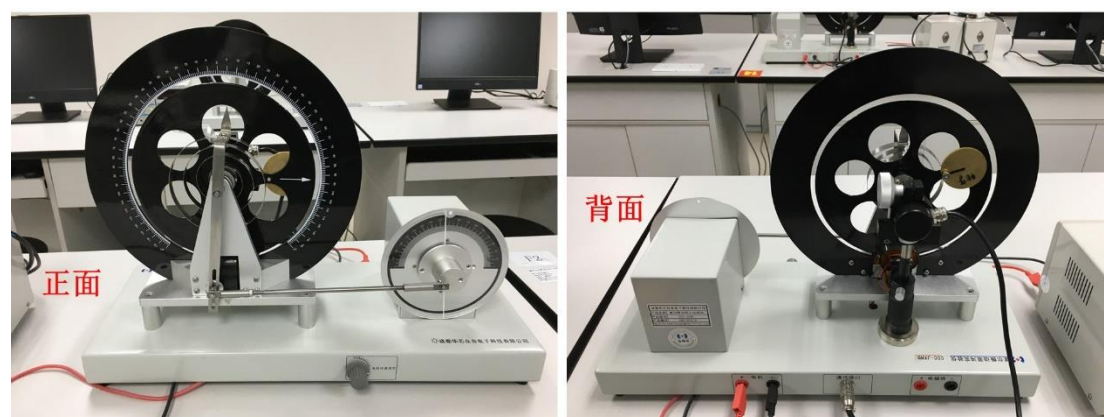


图 7 玻尔振动混沌实验仪

仪器主要连线如图 8 所示。myDAQ 的模拟输出端口（AO1、AGND）和振动仪的通讯端口连接，用于控制驱动电机的转动频率。myDAQ 的数字端口（DIO0、DIO1、DIO2）和振动仪的角度编码器连接（与摆轮同轴），用于采集摆轮的转动角度信息。摆轮上安装有一个重物，重物离摆轮圆心的距离可以调节。另外有两台直流电源（型号 RXN-1502D），一台用于给电机供电，电机的供电电压为 15V。另一台作为备用，可以为阻尼线圈供电。阻尼线圈的供电电源是否使用以及电压设置根据实验的需要进行。通常合适的摆轮阻尼大小为：把摆轮拨到 160° 左右后松手，直至摆轮停止摆动，一般摆轮能振动 30 秒以上即可。

混沌摆实验由 LabVIEW 程序进行控制，程序界面及各控件的功能如图 9 所示。程序启动后，可实时显示摆轮角度时序图、摆轮角度与角速度的相图、功率谱、摆轮实时角度等。相图的横坐标是摆轮的角度，纵坐标是角速度。摆轮角度时序图只显示最近 30 秒的数据，相图和功率谱只显示最近 240 秒的数据。（注意检查软件实时显示的角度是否正确）

点击软件“电机开关”按钮，电机启动。通过“频率设置”输入参数，点击“设置频率”按钮可改变电机转动的频率。“频率设置”限定的范围为 0.25~0.7Hz。

不同运动状态需要的稳定时间是不一样的，一般取 360-600 秒（默认启动时“稳定时间”设置为 360）。当“已用时间”等于“稳定时间”时，系统会自动保存 txt 数据，三列分别为时间，角度，角速度。数据采集速率为每 20 毫秒采集一个数据。同时保存的还有程序截图，保存的文件名包含了所使用的驱动频率已经保存的时刻。默认“保存间隔”设置为

240, 保存的 txt 数据, 仅保存稳定时间结束前 240 秒的数据。(注: 软件每隔“保存间隔”的时间也会自动保存一次数据和软件截图, 请注意按保存时刻区分这些数据 and 到达“稳定时间”保存的数据。也可以设置“稳定时间”和“保持间隔”相等, 这样每达到一次稳定时间, 软件会自动保存一次数据, 数据仍然是只保留最后 240 秒内的数据)

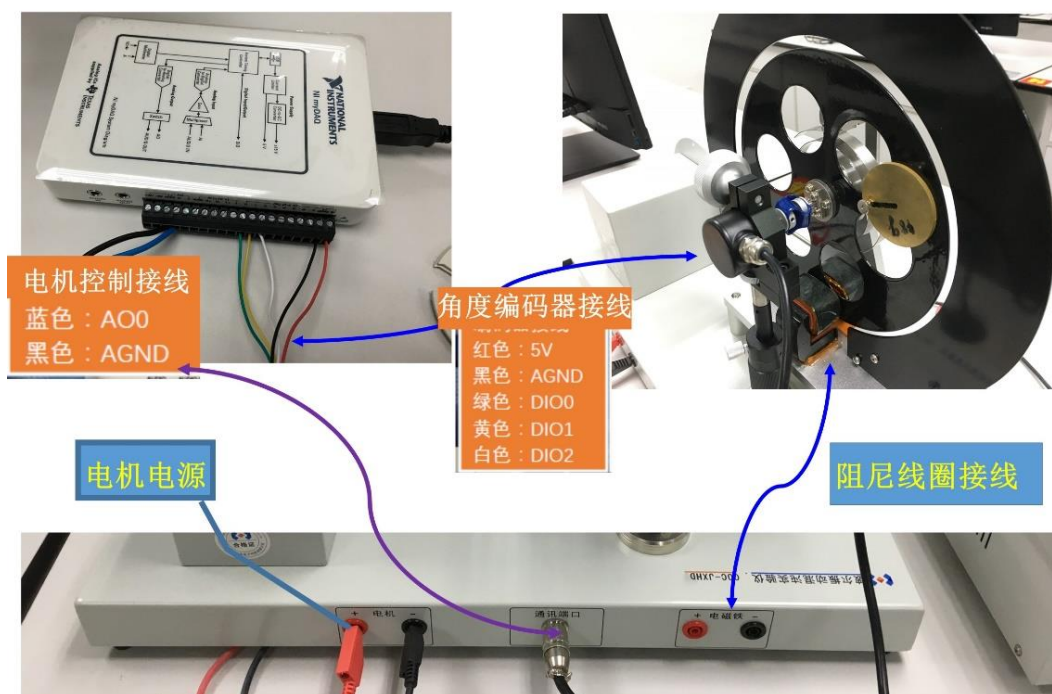


图 8 装置局部连接示意图

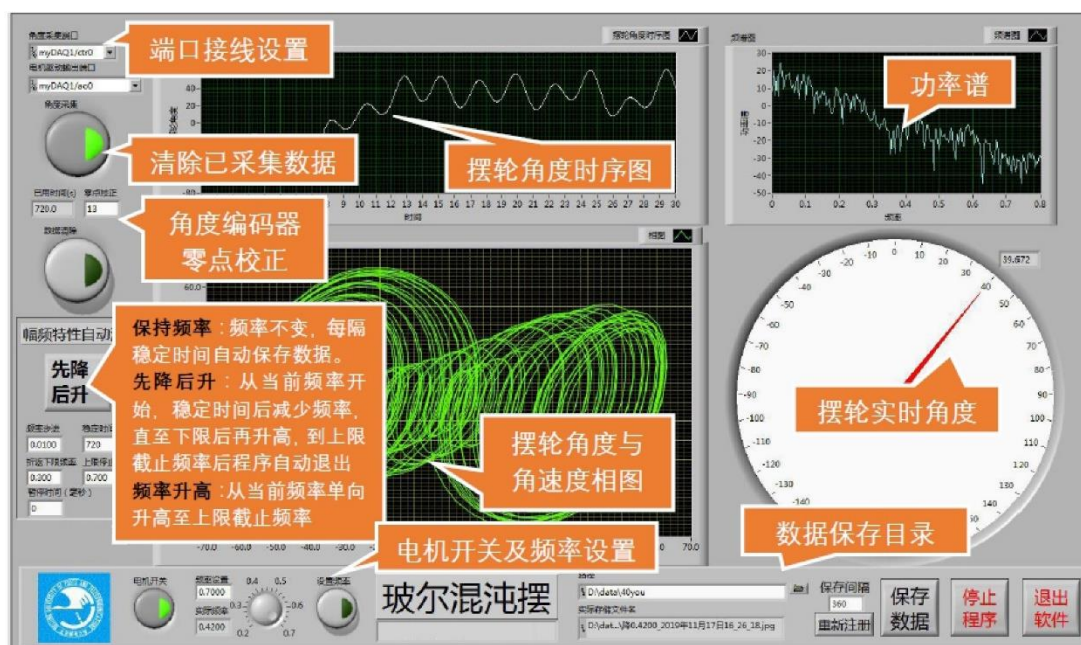


图 9 混沌摆程序控制界面

自动测量功能: 软件启动后, 默认设置是“保持频率”, 即电机的频率需手动设置。另两个选项“先降后升”和“频率升高”的功能是, 用户设置好“频率步进”、“上限停止频率”、“折返下限频率”等参数后, 软件会每隔一段时间(稳定时间, 可自行设置)自动调节电机频率, 直至停止频率, 软件自动停止。建议先使用“保存频率”采集模式, 对程序使用较为

熟练后再使用另外 2 种采集模式。（注：自动测量时，软件每达到一次“稳定时间”，会自动保存一次数据）

图 10、图 11 为具体实验获得的一些数据。从图 10、11 中可以看出，频率 0.700Hz 时，系统稳定后摆轮的运动周期与外驱动力相同，振幅稳定，相图为一清晰的闭合曲线。但是，在驱动频率 0.520 至 0.550Hz 之间时，图 11(d-e)中显示的角度时序图出现一大一小两个峰值，频谱图中也显示出清晰的二分频成分，此时摆轮的运动周期变为驱动力的两倍，我们称之为“周期二”。当驱动频率为 0.500Hz 时，从图 11(c)的时序图我们可以看出，摆轮的运动周期是外加驱动力周期的 4 倍，频谱图中也看到了四分频。当驱动频率为 0.470Hz 时，摆轮一直在左侧运动，但是其振幅与频率一直不固定。从图 11(b)的频谱图也可以看出，除了驱动频率外，没有清晰的分频信号出现，与摆轮在周期状态下的频谱明显不同。此时，系统进入混沌状态。由于这种状态下摆轮一直在左侧摆动，我们称这种状态为单吸引子状态。继续降低频率至 0.380Hz ，摆轮的振幅继续加大，有时在左侧，有时在右侧，振幅和频率也还是不固定，从图 11(a) 右上角的频谱图也可以看出，除了外驱动的频率外，频谱基本是连续的。我们称这种状态为双吸引子状态。实际上，图 10 只给出了摆轮偏向左侧的实验截图，摆轮偏向右侧时也有同样的现象。但是，一般来说弹簧的倔强系数在摆轮偏向右侧和偏向左侧时略有不同，因此左侧和右侧进入相同状态时的驱动频率略有差别。

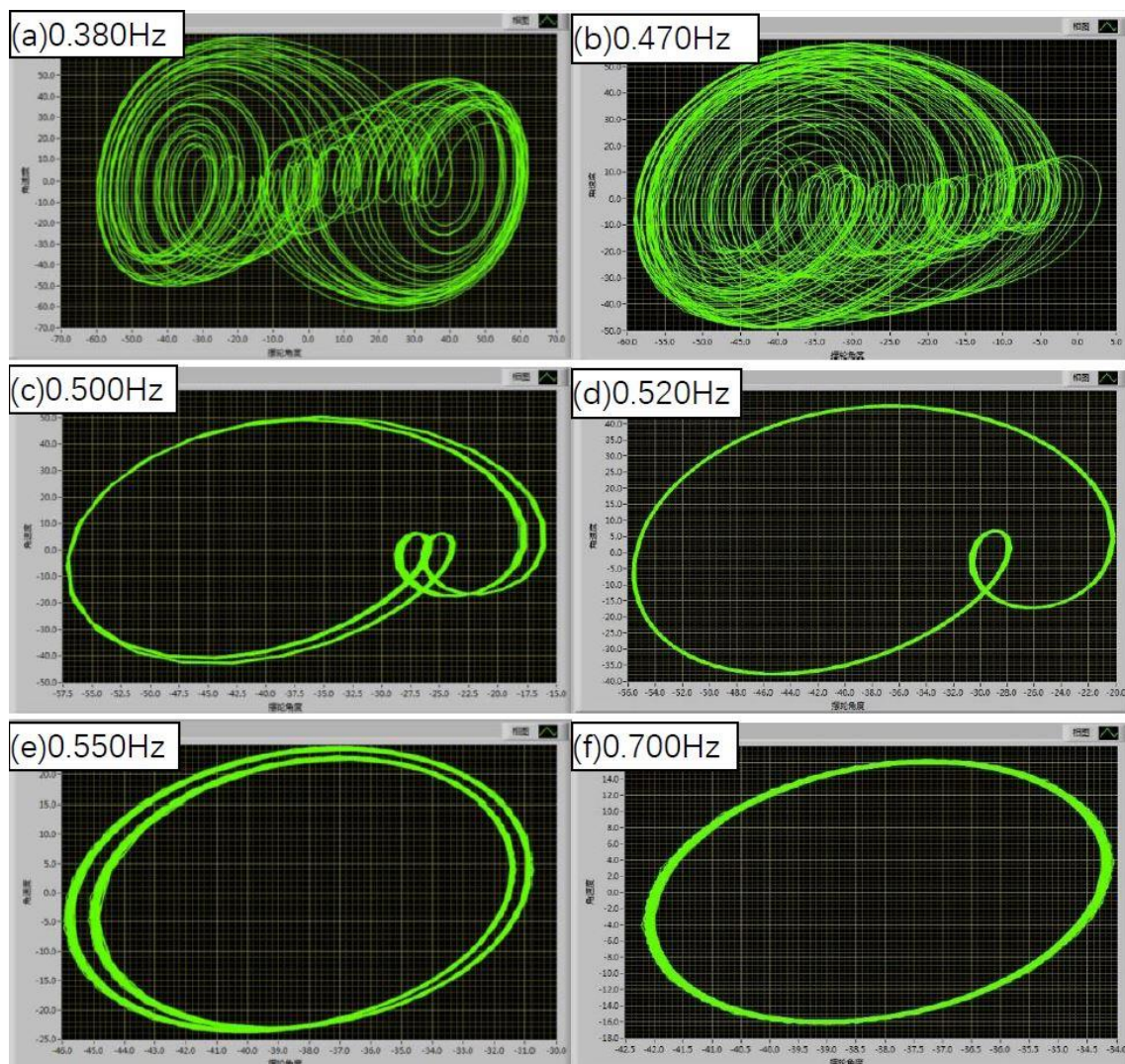


图 10 不同电机驱动频率下获得的实验相图

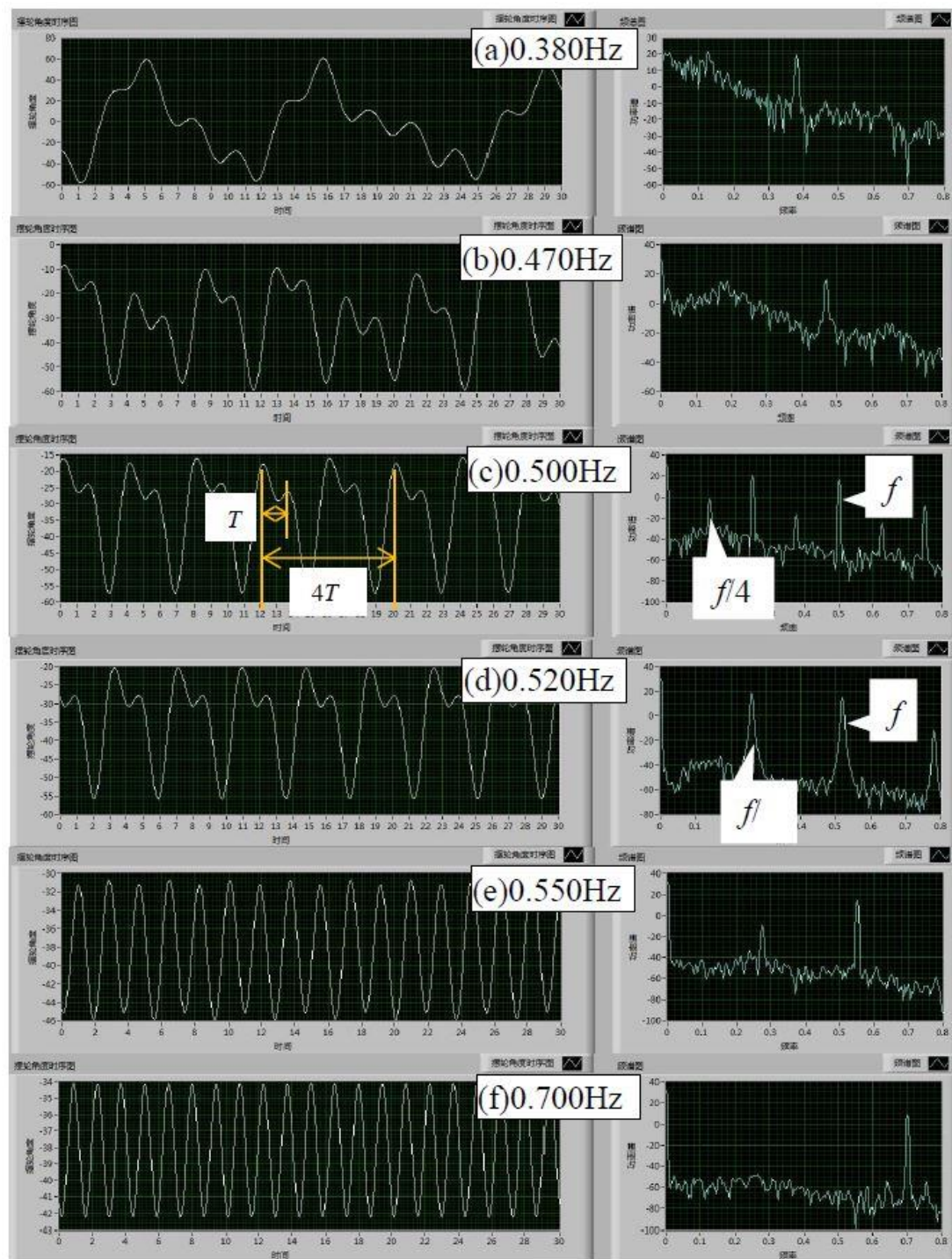


图 11 不同电机驱动频率下摆轮角度时序图与频谱图。时序图显示最后 30 秒的数据，频谱图显示最后 240 秒所有数据的频谱图

当然，重物的初始安装是否对称对本实验也有影响。从理论上来说，如果能够更精细的控制驱动频率，摆轮就会从周期一、周期二、周期四、周期八等状态逐渐倍周期分岔下去，直到周期无穷大，进入混沌状态。但是，倍数越高的周期态，其参数区间越小，因此高倍数的周期态在实际系统中很难实现，在机械装置中会更难，因为实验场所的微小振动一直存在，很难隔离。

实验完成后，需点击“停止程序”或者“退出软件”。

【实验前思考题】

- 1、混沌的基本特征是什么？如何认定一个系统进入了混沌状态？
- 2、请求出方程（3）的稳定解（ θ_0 ），并给出方程（4）的详细推导过程。
- 3、自编计算机程序或根据附录一提供的模拟程序，设置几组不同的参数，模拟摆轮的角度时序图、相图、功率谱，探索产生混沌现象的条件。
- 4、在振动不稳定区域，选取两个不同的初始值 $x(0)$ ，利用计算机模拟并比较系统的振动状态。

【实验内容及步骤】

- 1、检查混沌摆装置的连线是否正确。运行程序，检查程序显示的实时摆轮角度是否正确，如不正确需要先做零点校正。
 - 2、取下重物，利用天平测量重物的质量 m 。
 - 3、测量一次阻尼振动，方法为：手动使摆轮转到 140° ，松手后尽快点击软件的“清除数据”按钮，重新开始记录数据，直到摆轮角度逐渐衰减至零，停止采集并保存实验数据和图像。（注：此步骤时，给电机供电的直流电源的开关不能打开）
 - 4、打开电机供电的电源，设置驱动电压 15V，设置驱动电机频率 0.5Hz，观察受迫振动，并保存数据。
 - 5、关闭给电机供电的电源，电机转到 0° 位置，安装重物，调整重物离轴心的距离使摆轮偏转 40° 左右，并用直尺测量重物中心离转轴的距离 d 。记录此时的稳定平衡位置（注：重物偏向左和右的角度很难做到完全一致，需仔细测量，并取两者的平均值。）
 - 6、再次打开电机供电电源，利用“保持频率”模式（此模式下系统频率一直保持不变，每隔“稳定时间”系统自动保存实验数据）。设置驱动频率为 0.6Hz，打开软件的电机开关，电机开始转动。等系统稳定后（大约需要 5 分钟），观察摆轮角度的时序图、频谱图和角速度-速度相图，确定系统此时的状态，并保存实验数据。
 - 7、设置驱动频率为 0.3Hz，保存系统稳定后的状态和实验数据。然后再观察 0.45Hz（0.3 和 0.6 的平均值）时的状态。根据 0.45Hz 时的状态，再选择观察 0.375 和 0.525Hz 的状态。
 - 8、判断以上频率点属于哪种运动状态（周期一，周期二，周期四、单吸引子和双吸引子等）。初步确定出现混沌现象的电机驱动频率范围，在出现混沌状态的频率附近，仔细改变频率，观察运动状态并保存数据。
 - 9、（选做）在出现混沌现象的电机驱动频率下，改变摆轮初始角度，观察不同初始值下摆轮的运动状态，在分析讨论部分比较实验数据。
- （注：如果摆轮运动在周期态，系统稳定后，相图会是闭合的曲线，“稳定时间”可以设置的短一些，默认值 360 秒；如果摆轮运动在混沌态，则需要观察记录的时间长一些，建议“稳定时间”设置为 600 秒。请注意软件自动保存的数据仍是最后 240 秒的数据）

【实验后思考题】

- 1、比较玻尔振动仪的动力学方程与混沌实验仪的动力学方程，叙述它们的物理意义以及产生混沌的条件。
- 2、比较分析不加重物时的相图与加重物后混沌摆的相图，理解用相图分析非线性运动规律的优越性。
- 3、（选做）对实验步骤 3 采集的数据进行处理，测量系统的固有圆频率 ω_0 和阻尼系数 β 。
- 4、（选做）对实验步骤 4 采集的数据进行处理，求出电机施加的外力矩幅度 M_0 。
- 5、（选做）对实验步骤 5 采集的数据进行处理，计算出扭转恢复力系数 c ，并求出扭摆的

转动惯量 I , 阻力矩系数 r 。

6、(选做) 根据实测的系统参数 I 、 m 、 d 、 c 、 r 、 M_0 、 ω 等, 利用程序模拟系统的运动状态, 并和实测的数据进行分析比较, 检验理论和实验结果是否相符。

附录一

利用计算机可以对讲义中方程 4 进行数值求解, 模拟得到摆盘的摆动角度和角速度, 并绘制出摆盘受迫振动的相图。

$$\frac{d^2x}{d\tau^2} + \mu \frac{dx}{d\tau} - x + x^3 = \eta \cos \Omega \tau \quad (4)$$

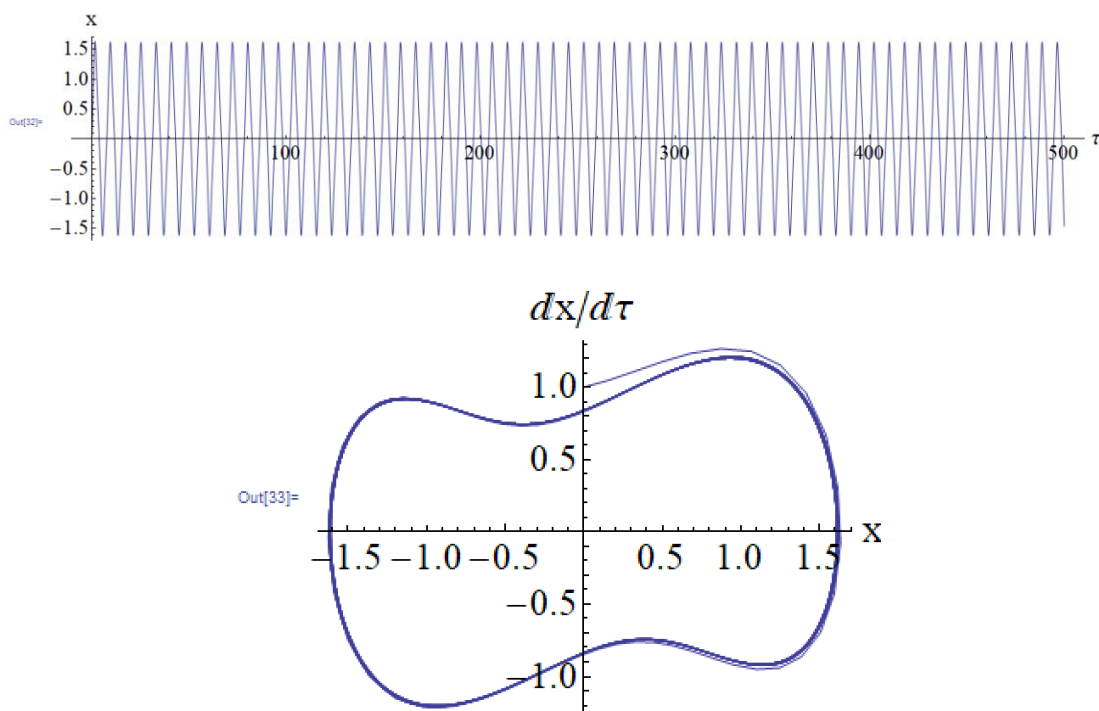
大部分软件如 Matlab, python 等都可以对上述方程进行数值求解。这里提供一种采用 mathematica 程序的例子供参考。

(注: 这里提供的程序模拟的参数是无量纲化处理的, 和实测数据对比时, 需要乘相关系数)

一、输入相关的参数, 模拟摆轮角度时序图、摆轮角度与角速度的相图。利用参数为 $\mu=0.75$, $\eta=1$, $x[0]=0$, $x'[0]=1$, $\Omega=0.8$, 模拟的程序如下:

```
dff[τ_] = NDSolve[{x''[τ] + 0.75x'[τ] - x[τ] + x[τ]^3 == Cos[0.8τ], x[0] == 0, x'[0] == 1}, x[τ], {τ, 0, 500}][[1, 1, 2]];
Plot[dff[τ], {τ, 0, 500}, AxesLabel -> {Style["τ", Large], Style["x", Large]}, AxesStyle -> Directive[22], AspectRatio -> 0.2]
ParametricPlot[{dff[τ], dff'[τ]}, {τ, 0, 500}, AxesLabel -> {Style["x", Large], Style["dx/dτ", Large]}, AspectRatio -> 0.7, AxesStyle -> Directive[22]]
```

运行上面程序可得如下的结果:



注: 上面程序中 μ 、 η 、 Ω 以及初始条件 $x[0]$ 、 $x'[0]$ 的值, 需根据具体情况修改。程序语句简要说明如下, 更详细的说明, 可以查询 mathematica 相关资料。

`NDSolve`[*eqns*, *u*, {*x*, *x_{min}*, *x_{max}*}]

求解函数 *u* 的常微分方程 *eqns* 的数值解，自变量 *x* 位于从 *x_{min}* 到 *x_{max}* 的范围内。微分方程使用 *u'*[*x*] 表示一阶导数，*u''*[*x*] 表示二阶导数。[[1,1,2]] 表示取出数值解

`Plot`[*f*, {*x*, *x_{min}*, *x_{max}*}]

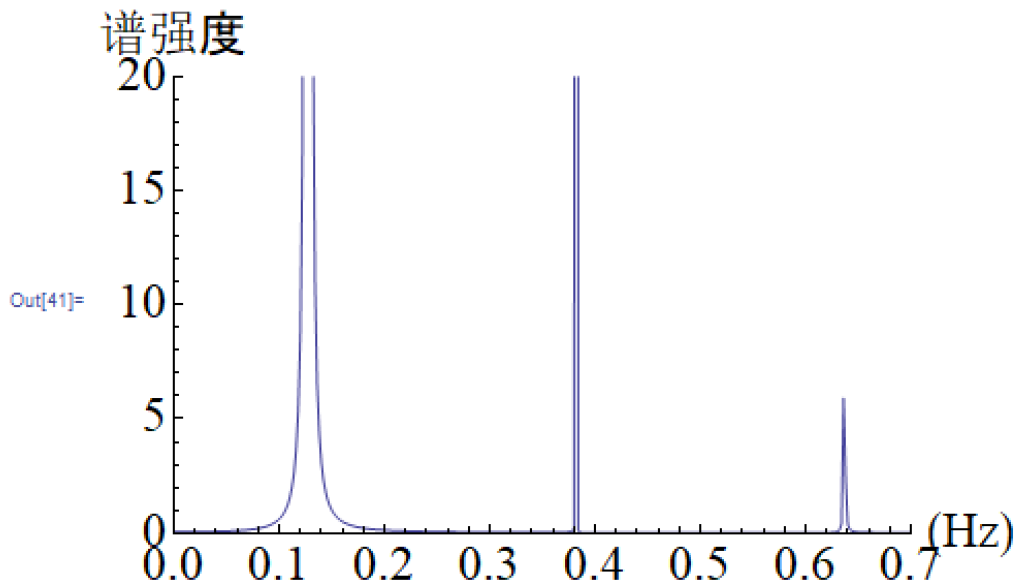
绘制函数 *f* 的图线，其自变量 *x* 的范围为从 *x_{min}* 到 *x_{max}*。

`ParametricPlot`[{*f_x*, *f_y*}, {*u*, *u_{min}*, *u_{max}*}] 产生一个曲线的参数图，其中 *x* 和 *y* 的坐标 *f_x* 和 *f_y* 为 *u* 的函数。AxesLabel 指定 *x* 轴和 *y* 轴的标签；

二、输入相关的参数，计算系统相图的功率谱。利用参数为 $\mu=0.75$, $\eta=1$, $x[0]=0$, $x'[0]=1$, $\Omega=0.8$ ，模拟的程序如下：

```
Tstep = 0.1;
Totalpoints = 5000;
Recordtime = Tstep × Totalpoints;
duff[τ_] = NDSolve[{x''[τ] + 0.75x'[τ] - x[τ] + x[τ]^3 == Cos[0.8τ], x[0] == 0, x'[0] == 1}, x[τ], {τ, 0, 500}][[1,1,2]];
Recordsignal = Table[duff'[n × Tstep], {n, 0, Totalpoints}];
transform = Abs[Fourier[Recordsignal]]^2;
frequencies = Table[n/Recordtime, {n, 0, Totalpoints}];
data = Transpose[{frequencies, transform}];
ListPlot[data, Joined → True, PlotRange → {{0, 0.7}, {0, 20}}, AxesLabel → {Style["(Hz)", Large], Style["谱强度", Large]}, AxesStyle → Directive[24]]
```

运行上面程序可得如下的结果：



注：上面程序中 μ 、 η 、 Ω 以及初始条件 $x[0]$, $x'[0]$ 的值，需根据具体情况修改。程序语句简要说明如下，更详细的说明，可以查询 *mathematica* 相关资料。

Table[*expr*, {*i*, *i_{min}*, *i_{max}*}]

从 $i=i_{\min}$ 开始., 产生 i 从 $i_{\min}$ 到 $i_{\max}$ 的 *expr* 值的列表

Abs[*z*]

给出实数或复数 *z* 的绝对值.

Fourier[*list*]

求由复数组成的列表的离散傅里叶变换.

Transpose[*list*]

转置 *list* 中的前两层.

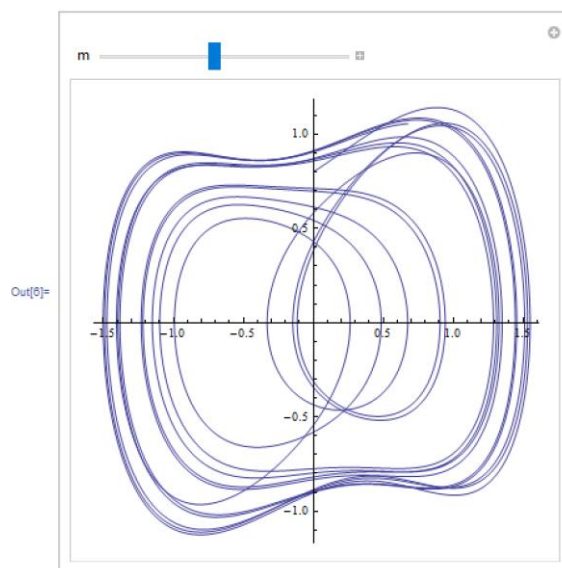
ListPlot[{{*x₁*, *y₁*}, {*x₂*, *y₂*}, ...}]

绘制有指定 *x* 和 *y* 坐标的值列表.

三、如果需要动态看运动状态随参数的变化, 可以产生一个带有控件的版本, 该控件允许对参数值进行交互式操作。模拟摆轮角度与角速度相图的程序如下:

```
Manipulate[Module[{duff, x, t}, duff[t_] = NDSolve[{x''[t] + 0.78x'[t] - x[t] + x[t]^3 =
= Cos[mt], x[0] == 0, x'[0] =
= 0.8}, x[t], {t, 0, 100}][[1, 2]]; ParametricPlot[{duff[t], duff'[t]}, {t, 0, 100}, AspectRatio
→ 1], {{m, 0.8}, 0.1, 1.8}]
```

运行上面程序可得类似如下的结果, 拖动滑块时, 可以实时看到相图随参数的变化。



主要程序命令说明如下:

Manipulate[*expr*, {*u*, *u_{min}*, *u_{max}*}]

产生一个带有控件的 *expr* 的版本, 该控件允许对 *u* 值进行交互式操作.

Module[{*x*, *y*, ...}, *expr*]

指定在 *expr* 中出现的符号 *x*、*y*、... 应被当作局部值.

【参考文献】

[1] 李明达, 袁哲诚, 罗锻斌. 一种非线性动力学系统混沌现象的深入研究[J]. 大学物理,

- 2020, 39(1):33-37;
- [2] 程敏熙, 曾碧芬等. 周期性外力驱动的混沌摆[J]. 物理实验, 2009, 29(1):7-13
- [3] 郝柏林. 从抛物线谈起——混沌动力学引论[M]. 上海: 上海科技教育出版社, 1993.
- [4] 陈士华, 陆君安. 混沌动力学初步[M]. 武汉: 武汉水力电力学院出版社, 1998.
- [5] 刘君华. 基于 LabVIEW 的虚拟仪器设计[M]. 北京: 电子工业出版社, 2003
- [6] 常树人, 吕可诚. 浅说“混沌”[J]. 大学物理, 1999, 18(9):32-35; 1999, 18(10):39-42; 1999, 18(11):36-38.
- [7] 李曙华. 从系统论到混沌学[M]. 桂林: 广西师范大学出版社, 2002.
- [8] 龙运佳. 混沌振动研究方法与实践[M]. 北京: 清华大学出版社, 1996.
- [9] 侯国屏, 王坤, 叶齐鑫. LabVIEW7.1 编程与虚拟仪器设计[M]. 北京: 清华大学出版社, 2005.
- [10] 黄润生. 混沌及其应用[M]. 武汉: 武汉大学出版社. 2001.
- [11] 杨家富, 杨家宽. 试论混沌理论对现代科学技术的影响和作用[J]. 南京林业大学学报(人文社会科学版), 2003(9): 20~26.